分阶段接入计划的连续时序评价方法

方法章草稿。模型定义、实现对应和算例待补内容见来源核对说明。

1 评价对象与时间边界

本文研究一个固定接入点的智算中心。业务逐步达产，计算设备分批投运，支撑接入的电网工程按各自进度建设。给定接入计划规定各阶段的保供额度、附带调用条件的额度、设备和工程安排，以及业务调节容量与运行策略。评价对象是这些给定计划在连续运行路径上的履约情况。

记计划为 p，外生路径为 ω，业务调节容量为 D，固定运行策略为 π。外生路径包含任务到达及期限、设备和工程的实际投运状态、清洁电量额度与声明的网络事件。业务需求由路径给定，不随计划是否容易履约而缩减。本文先在固定 D 下比较计划判断；最低容量需要相应的上下界和完整履约证据，不能由一条通过轨迹确定。

时间按连续小时离散，时段 t 对应 $[t, t+1)$，$\Delta t = 1\ \mathrm{h}$。评价提供明确前史，主要登记区间为 $[0, E)$，随后观察至 T。后续区间 $[E, T)$ 仍有正常任务到达和资源占用。主要对象按登记期到达批次标记，后续批次另行报告；所有批次共用同一连续账本。

业务、设备或电网状态变化形成阶段边界。阶段用于汇总瓶颈，不重置任务债务、事件次数、累计调用能量或上一小时状态。对观察终点尚未覆盖的任务期限保留右删失，不把期限缩短到 $T-1$。

2 三条进度路径

2.1 业务达产

任务批次 j 在小时 a_j 到达，原始工作量为 A_j，可延期比例为 f_j，最迟完成小时为 d_j。当前实现每小时接收一个同质、可分割的聚合批次，具有一个可延期比例和一个期限；同小时具有不同期限或可延期比例的任务，不能未经验证就合并成这个批次。当期基准计算占用为

$$w_t = \frac{1}{\Delta t} \sum_{j : a_j = t} A_j. \tag{1}$$

业务快、慢达产由这些任务输入构成，而非清洁额度到达时间的别名。同一业务情景内比较计划时，任务量、可延期比例、期限和外部清洁输入保持一致。不同业务路径之间的差异另作情景比较，不全部归因于建设时点。

2.2 计算设备投运

模块 m 的容量为 k_m，开工或安装开始时点为 s_m，工期为 L_m，实际延期为 δ_m。其投运状态和计算能力为

$$\tau_m = s_m + L_m + \delta_m, \qquad u_{m,t} = \mathbf{1}\{t \geq \tau_m\}, \qquad K_t = \sum_m k_m u_{m,t}. \tag{2}$$

模块在 τ_m 对应小时开始时才提供能力。已投运模块的待机功率为 $p_{\mathrm{idle},m}$，因此

$$P_{\mathrm{idle},t} = \sum_m p_{\mathrm{idle},m} u_{m,t}. \tag{3}$$

设备新增同时改变 K_t 和待机功耗。尚未投运设备不提供当期执行或恢复能力；已投运设备的余量仍受当期业务占用限制。

2.3 电网工程与接入额度

电网工程同样以 s_G, L_G, δ_G 表示，令

$$\tau_G = s_G + L_G + \delta_G, \qquad v_t = \mathbf{1}\{t \geq \tau_G\}. \tag{4}$$

按当时建成状态构造网络 $\mathcal{N}_t$，并读取给定计划的保供额度 F_t 和附带调用条件的额度 X_t，记 $C_t = F_t + X_t$。工程改变的支路参数与接入额度分别记录；不能仅因工程投运就在全部时段采用最终网络或最终设备容量。

式（2）和（4）描述样本路径的真实投运时点。策略只读取当时已揭示的状态，未揭示的实际延期不提前进入其信息集。计划表中已知的预定安排与运行中揭示的实际状态分别保存。

3 任务、设备与计量点取电

3.1 单位与共享资源

计算资源采用参考单位 $\mathrm{MW_c}$，工作量采用 $\mathrm{MWh_c}$；计量点电功率与电量分别采用MW和MWh。D 表示业务调节容量，X_t 表示接入权，两者通过功耗映射和运行核验连接。

符号	单位	含义
w_t, K_t, D	$\mathrm{MW_c}$	基准业务占用、已投运能力、共享调节容量
$q_{j,t}, r_{j,t}$	$\mathrm{MW_c}$	批次延期速率、补做占用
$b_{j,t}$	$\mathrm{MWh_c}$	小时开始时尚未完成的延期工作
P_t^0, P_t	MW	无调节参考取电、实际取电
β	$\mathrm{MW/MW_c}$	活动计算资源到IT功率的斜率
γ, η, α	无量纲	设施功耗乘数、补做效率、小时CFE目标份额
Y_t, y_t	MWh	外部可归属清洁额度、实际归属电量

令 $q_t = \sum_j q_{j,t}$、$r_t = \sum_j r_{j,t}$。活动计算资源占用及共享限制为

$$z_t = w_t - q_t + r_t, \qquad 0 \leq z_t \leq K_t, \qquad q_t + r_t \leq D, \qquad q_t r_t = 0. \tag{5}$$

最后一项是当前聚合策略的运行限制：同小时在延期与补做之间择一。它不等价于允许不同任务同时延期和补做的更一般调度器。即使 $w_t > K_t$，仍保留原始任务；是否能利用合法延期和后续恢复承接需求，需要逐项检查。

3.2 功耗映射

同质设备采用统一 β 和 γ，固定辅助功率为 $P_{\mathrm{aux},t}$。计量点取电为

$$\begin{aligned} P_t &= \gamma\big(P_{\mathrm{idle},t} + \beta z_t\big) + P_{\mathrm{aux},t}, \\ P_t^0 &= \gamma\big(P_{\mathrm{idle},t} + \beta w_t\big) + P_{\mathrm{aux},t}, \\ a &= \gamma\beta > 0, \qquad P_t = P_t^0 - aq_t + ar_t. \end{aligned} \tag{6}$$

无下标的 a 是功率换算斜率，a_j 是任务到达小时。γ 覆盖随IT功耗变化的配套用电，$P_{\mathrm{aux},t}$ 只计其尚未覆盖的固定部分。设备待机、当期执行和补做全部进入同一计量点。P_t^0 是规定的无调节参考值，未必是可以直接执行的运行点。

3.3 逐批债务与期限

延期只能来自当期到达任务，补做只能用于更早到达的批次。当前同质任务采用统一效率 $0 < \eta \le 1$，并满足

$$\begin{aligned} 0 \le q_{j,a_j}\Delta t \le f_j A_j, \qquad q_{j,t} = 0 \quad (t \ne a_j), \\ r_{j,t} = 0 \quad (t \le a_j), \qquad 0 \le \eta r_{j,t}\Delta t \le b_{j,t}, \\ b_{j,t+1} = b_{j,t} + q_{j,t}\Delta t - \eta r_{j,t}\Delta t. \end{aligned} \tag{7}$$

新批次在到达前没有延期债务；前史已存在的批次则携带原期限、已完成量和剩余量进入窗口。对已到达批次，任一已采用账本的小时末均核对

$$A_j = \big(A_j - q_{j,a_j}\Delta t\big) + \sum_{\tau=a_j+1}^{t} \eta r_{j,\tau}\Delta t + b_{j,t+1}. \tag{8}$$

补做效率降低会增加完成同一原始工作所需的设备占用及取电，不再对电功率重复乘一个补做损耗系数。无延期的到达批次也保留记录，不能只记录产生债务的任务。

d_j 为最后允许完成的小时。先执行该小时合法补做，再在小时末记录到期未完成量

$$m_j = b_{j,d_j+1}. \tag{9}$$

只有期限小时的相应账本已结算，才能形成该到期快照；实际接受的账本与简化方法的假想回放分别标识。此后补做可以降低当前债务，但不改写已经发生的 m_j。尚未观察到期限的批次保留未知结局；不能用零尾债替代按期完成，也不能把未采用的候选恢复量计入式（8）。

4 网络请求与小时清洁匹配

4.1 当前网络与数值请求

网络主算例采用公共RTS-24静态数据，按实际建成状态更新候选工程涉及的线路限额。采用持续状态的DC模型，主要约束为节点有功平衡、支路功率方程、在运线路热限、机组出力界及明确的退出状态。对于在运支路 $\ell = (i, j)$，

$$f_{\ell,t} = \frac{S_{\mathrm{base}}}{x_\ell \,\mathrm{tap}_\ell}\big(\theta_{i,t} - \theta_{j,t} - \mathrm{shift}_\ell\big), \qquad |f_{\ell,t}| \le \overline{f}_{\ell,t}. \tag{10}$$

相角 θ 与已转换的支路移相量 shift_ℓ 均以弧度表示，指定参考角并核对全部节点平衡。退出元件按其状态置零；不以无界平衡电源弥补供电缺口。声明集排除会导致孤岛的线路退出及零容量机组，故结论限于选定DC事故集，不解释为完整N−1、AC或动态响应认证。

每小时先对规定负荷取得健康网络的经济基准出力 $\overline{G}_t(L)$。其目标为

$$\min \sum_{i\in\mathcal{G}_t}\left(c_{2i}G_{i,t}^2 + c_{1i}G_{i,t} + c_{0i}\right) + \varepsilon \sum_{i\in\mathcal{G}_t} G_{i,t}^2, \qquad \varepsilon = 10^{-8}. \tag{11}$$

$\mathcal{G}_t$ 是该次查询中在运且未退出的机组集合。以源数据报价的目标尺度记为 U，c_{2i} 与 ε 的单位为 U/MW^2，c_{1i} 为 U/MW，c_{0i} 为 U；式中正则系数给出该尺度下的数值。这里是已声明的正则化目标，不是原报价最优面上的严格字典序选择。在事故或恢复查询中，以同一角色的健康基准为锚，限制可用机组的同小时调节：

$$\max\{G_i^{\min}, \overline{G}_{i,t}(L) - \rho G_i^{\max}\} \le G_{i,t} \le \min\{G_i^{\max}, \overline{G}_{i,t}(L) + \rho G_i^{\max}\}, \qquad \rho = \tfrac{1}{2}. \tag{12}$$

事故退出机组另按零出力处理。该假设描述每小时独立基准附近的有界静态纠正，不包含跨小时机组爬坡、启停或亚小时响应过程。

实际轨迹以 $L = P_t^0$ 建立健康经济父点。若当前有声明的退出事件，则在当前拓扑、同一父点与调节范围内，固定请求 P_t^0，允许削减 $0 \le c \le P_t^0$，并最小化 c，得到原始请求 g_t。它不预先截断到 X_t, D 或可延期工作。只有健康状态已有有效基准见证时才取 $g_t = 0$；缺少事故求解证据属于未决。

固定参考准入策略先检查 $P_t^0 \le C_t$。若超出，单列 $\max(P_t^0 - C_t, 0)$ 并停止该参考准入路径。这表示当前基准和策略不满足其准入规则，不表示所有运行策略在数学上均不可行。

4.2 独立削减承诺

采用独立加总承诺规则 independent_additive_calls。当 $\alpha > 0$ 时，CFE侧原始削减请求为

$$h_t = \max\left(P_t^0 - \frac{Y_t}{\alpha \Delta t}, 0\right); \qquad h_t = 0 \quad (\alpha = 0). \tag{13}$$

网侧和CFE侧兑现的延期量分别为 $c_{\mathrm{grid},t}$ 与 $c_{\mathrm{cfe},t}$，均以 $\mathrm{MW_c}$ 表示：

$$\begin{aligned} q_t &= c_{\mathrm{grid},t} + c_{\mathrm{cfe},t}, \\ 0 \le ac_{\mathrm{grid},t} &\le g_t, \qquad 0 \le ac_{\mathrm{cfe},t} \le h_t, \\ s_{\mathrm{grid},t} &= \max(g_t - ac_{\mathrm{grid},t}, 0), \\ s_{\text{cfe call},t} &= \max(h_t - ac_{\mathrm{cfe},t}, 0). \end{aligned} \tag{14}$$

每单位延期只分配给一项承诺，实际取电按总 q_t 下降一次。网侧或CFE削减带来的物理功率共益可以出现在网络与清洁核算中，但不抵扣另一份独立承诺的缺口。该规则是全部对照共同采用的服务情景假设，其现实适用性需要合同和计量依据。

在参考准入成立时，活跃条件额度为 $X_{\mathrm{active},t} = \max(P_t^0 - F_t, 0) \le X_t$。网侧调用还须满足

$$0 \le g_t \le X_{\mathrm{legal},t} \le X_{\mathrm{active},t} \le X_t. \tag{15}$$

$X_{\mathrm{legal},t}$ 由响应功率、爬坡、累计能量、持续时间、事件次数和休息状态共同确定。原始 g_t 超过它时保存请求与不足，不能将请求改小后宣布合规。F_t 是受保护的接入权，并非实际取电下限；CFE自主少用 F_t 不等于允许网侧调用削减保供部分。

4.3 实际小时CFE

所有待机、执行、补做和配套用电进入 P_t。外部可归属上限 Y_t 独立给定，实际归属电量满足

$$0 \le y_t \le Y_t, \qquad y_t \le P_t \Delta t, \qquad \alpha P_t \Delta t \le y_t. \tag{16}$$

当前边界不含储能、现场发电或出口，未用额度不跨小时结转。这里匹配同小时适用范围内的电量属性，不追踪物理电子，也不从调节后的负荷反推外部额度。实际匹配缺口为

$$e_{\mathrm{CFE},t} = \max(\alpha P_t \Delta t - Y_t, 0). \tag{17}$$

$s_{\text{cfe call},t}$ 是MW口径的独立承诺缺口，$e_{\mathrm{CFE},t}$ 是MWh口径的实际匹配缺口，两者分别报告。恢复增加用电，需要重新核对式（16），不能沿用基准小时的通过标志。

5 固定因果策略与三种评价

5.1 当期动作与恢复区间

三种方法共同采用网侧优先的当期分配规则，各自计算延期上限 Q_t。瞬时方法使用当期限制；固定余量与完整时序方法还核对各自的连续调用爬坡与能量、债务和事件包络。完整时序只使用已接受前缀和当前已揭示输入。在共享容量和可延期工作等相应约束下，分配为：

$$c_{\mathrm{grid},t} = \min\{g_t/a, Q_t\}, \qquad c_{\mathrm{cfe},t} = \min\{h_t/a, \max(Q_t - c_{\mathrm{grid},t}, 0)\}. \tag{18}$$

保留不足的请求与服务缺口，不另生成无请求的自主延期来掩盖设备不足。恢复只在原始 $g_t + h_t = 0$ 的小时进行；即使资源不足导致分配出的 $q_t = 0$，只要原始请求仍为正，也不切换为恢复。

在当前实际拓扑、P_t^0 父点和既定纠正范围内，分别求解零额外削减、$P \in [0, C_t]$ 的最小与最大计量负荷，记为 $\underline{P}_t, \overline{P}_t$。连续凸DC模型的计量负荷投影为区间，且下界可能为正。恢复后的实际 P_t 仍单独核验，不能仅凭最大端点假定从零到上界均可供电。

完整时序方法的补做上限同时考虑 D、最大恢复功率、已有债务除以 $\eta \Delta t$、$K_t - w_t$、$(\overline{P}_t - P_t^0)/a$，以及 $\alpha > 0$ 时的清洁恢复空间 $(Y_t/(\alpha \Delta t) - P_t^0)/a$。上限取非负可用部分；若基准业务已超设备或供电范围，则保留对应缺口，不将负上限解释为问题已经解决。最后另检查 $P_t \ge \underline{P}_t$。

补做按期限最早优先，期限相同时按批次标识排序，仅分配给已到达的旧债务。延期、恢复和期限记录跨设备或电网阶段连续传递。

5.2 三种评价的含义

评价	自身判断与动作	完整约束回放
瞬时MW评价	根据当期请求检查即时延期容量、可延期工作、设备占用和对应取电；不安排恢复，不以未来任务完成作为自身通过条件	继续保存假想账本，单列其债务、期限和全部回放缺口
固定恢复余量评价	延续任务账本，在无原始调用时按预先固定的 R_{fix}、D、最大恢复功率及债务恢复；不以当期真实设备/供电/CFE余量替代固定假设	单列恢复小时实际设备、供电区间、网络点与小时CFE是否支持该安排
完整时序评价	使用当期真实设备、网络端点、清洁额度、任务期限及连续预算，由固定策略形成接受前缀	核对原方法条件和完整回放条件，保留已观察服务失败与未知部分

三种方法共用外生输入、服务规则、功耗映射和网络请求生成规则，各自保存连续状态。若所采用网络状态受历史动作影响，各方法应从自己的状态生成当期请求，并报告差异；不人为复制同一 g_t。R_{fix} 及效率在看目标结果前固定。

结果并列保存“方法自身条件”和“完整回放条件”。简化方法的假想安排通过自身口径，不代表完整履约。完整时序中的物理接受同样不消除已经记录的CFE承诺或实际匹配缺口；过程能够继续与服务已经兑现是两个判断。

6 实际轨迹与完整F/X合同

6.1 完整静态网络条件

实际轨迹的 P_t^0 父点与完整合同的 C_t 父点分别构造。完整静态合同先在健康网络检查零削减的完整 C_t，取得 $\overline{G}_t(C_t)$。随后对每个声明事故 ξ，分别检查零削减的 F_t，并在固定请求 C_t 下最小化削减，得到未截断的 $\hat{c}_{t,\xi}$。合法条件至少要求

$$\hat{c}_{t,\xi} \le X_t, \qquad C_t - \hat{c}_{t,\xi} \ge F_t. \tag{19}$$

各事故查询绑定完整 C_t 的经济基准，而非实际轨迹的 P_t^0 基准。$C_t - \hat{c}_{t,\xi}$ 只是该削减见证的净服务量；式（19）不替代独立的故障F零削减点，也不替代策略选定 P_t 后的独立零额外削减核验，不能单独证明完整合同成立。

若声明事故数为 S，一个网络状态的完整静态层包含 $1+2S$ 个逻辑查询：正常完整C、每事故保供F及原始削减。当前声明37个支路退出与32个机组退出，对应139个逻辑节点。互斥枚举不是同时发生的69个真实事故，不累计为实际事件序列的次数或能量。

6.2 一小时业务必要条件

为核对完整接入额度是否存在明显业务障碍，在同一已投运设备和功耗口径下定义反事实等效工作量及CFE请求：

$$\widehat{w}_t = \frac{C_t - \gamma P_{\mathrm{idle},t} - P_{\mathrm{aux},t}}{a}, \qquad \widehat{h}_t = \max\left(C_t - \frac{Y_t}{\alpha \Delta t}, 0\right). \tag{20}$$

其中 $\alpha = 0$ 时另令 $\widehat{h}_t = 0$。以当时声明的可延期比例 f_t 作用于该反事实工作量。给定完整合同调用 $\hat{c}_{t,\xi}$，零恢复松弛的延期需求为 $\hat{q}_{t,\xi} = (\hat{c}_{t,\xi} + \widehat{h}_t)/a$，检查

$$\widehat{w}_t \ge 0, \qquad 0 \le \hat{q}_{t,\xi} \le D, \qquad \hat{q}_{t,\xi} \le f_t \widehat{w}_t, \qquad 0 \le \widehat{w}_t - \hat{q}_{t,\xi} \le K_t. \tag{21}$$

整段登记X的独立瞬时筛查另保留三条件：

$$\widehat{w}_t \ge 0, \qquad X_t \le aD, \qquad X_t \le a f_t \widehat{w}_t. \tag{22}$$

单独的X与CFE检查通过不能替代二者同时调用的共享资源检查。若假设整段X同时调用，须在式（21）中取 $\hat{c} = X_t$，并另核事件资格；不能用两项需求的最大值替代其和。

未知网侧调用 g 时，还可在这一小时松弛中保留业务可接受区间：

$$
\begin{aligned}
g_{\min} &= \max\{0, a(\widehat{w}_t - K_t) - \widehat{h}_t\}, \\
g_{\max} &= \min\left\{X_t,\ a\min(D, f_t\widehat{w}_t, \widehat{w}_t) - \widehat{h}_t\right\}.
\end{aligned}
\tag{23}
$$

该区间还要求 $\widehat{w}_t \geq 0$，负上界原样保留；$g_{\min} > g_{\max}$ 时区间为空。区间非空只表示未被这项松弛排除，不是对真实 g 的选择或网络可行证明。$g = 0$ 的设备活动上界失败可能被正 g 修复，不能将所有零调用失败都解释为任意非负调用失败。

$\widehat{w}_t$ 不替代真实 w_t，也不进入实际任务账本。必要条件检查失败可排除相应假设；其“通过”只表示未被该项必要条件排除，不进入完整合同的成功合取。一小时未被排除也没有给出反事实任务的期限、未来事件序列和恢复安排，因而不证明跨时合同背书。

6.3 四层结果分别报告

层次	回答的问题	所需证据
给定实际轨迹	固定策略在该输入路径上兑现了什么	当期请求、动作与实际点，连续任务、预算及期限记录
完整静态F/X网络	正常完整C与每个声明事故的F/X条件是否成立	相应网络状态下完整查询覆盖、原始削减及合法性审核
一小时业务必要条件	同一设备与功耗下，完整额度是否被局部业务约束排除	式（20）—（23）及各自前提，分项未被排除/失败/未知
完整反事实F/X时序	声明合同事件和反事实任务能否按期连续兑现	事件包络、任务定义、恢复资源、期限与必要观察，以及相应网络证据

实际低负荷轨迹不能替代完整额度检查，139个静态节点也不能替代跨小时恢复。条件实际轨迹比较可以保留完整合同层的失败或未决；任何一层的通过都不自动提升其他层，也不授予工程认证或容量释放。

7 连续执行、终结与核验

完整时序执行中，每小时先读取上一个已接受状态，观察当前任务、设备、工程、网络和清洁额度；随后建立参考请求，由固定策略选择动作，重核功率、网络和服务，再形成候选任务账本与期限快照。物理或共享资源硬约束失败时不推进该依赖前缀。可以在物理接受后继续跟踪的CFE服务缺口仍永久保留，最终不能标为履约通过。

候选状态与持久化接受分别记录。只有相应模拟小时记录发布并严格读回后，才采用该候选继续后续小时。发布前失败保留最后确定状态；发布与读回之间发生异常时保留结果未知并停止当前会话。后续只读重建必须携带外部已知前缀和失败证据，不能把缺文件静默当作未曾发生。这里提供模拟记录可追溯性，不声明真实设备动作的一次执行保证或断电耐久。

终态从多个方面描述：

方面	保留内容
运行和服务	观察是否结束、固定策略拒绝原因、已观察服务缺口与永久逾期
时间覆盖	已接受到哪小时、主要任务是否右删失、下一必要输入是否缺失
当期输入	已观察但未接受的任务/提案，与尚未观察到的未来输入分别保存
数值证据	有效点、已知失败、缺证据或求解未决；超时不自动等于不可行
存储	发布结果、状态确定性与只读重建观察，保持各自来源

“观察结束”不等于“任务按期完成”；零尾债不能擦去逾期。简化方法可在其狭窄当期口径下形成自身判断，完整回放仍可能因未观察期限而未定。已知拒绝只针对该固定策略和路径，不作为所有策略数学不可行的证明。

数值核验分别检查网络原始点、健康经济父点和削减/恢复子问题。独立重算节点平衡、支路方程、热限、机组界和父子绑定，另核凸QP/LP的驻点、乘子符号、互补与原始—对偶一致性。恢复最大端点按最小化负计量负荷求解，策略使用对应的正计量负荷见证，不把负目标值当容量。业务账本以有理数保持工作和服务余额；有限浮点端点按原十进制表示进入账本，仍是声明容差下的数值输入，不是精确数学最优值或严格界证书。最终实际 P_t 单独核验，缺证据不以截断、舍入或重标记通过补齐。

8 比较与独立留出

主比较围绕业务快、慢达产与电网按期、延期投运展开，设备路径单独给定。每一业务情景内匹配外生任务、期限、清洁资源、规则和安全标准，再比较少量给定计划及三种评价。设备或电网进度改变的同时，调用和恢复条件都可能改变，不能把全部差异归因为恢复时序。

匹配即时调用的机制对照在网络状态与 $q_{\mathrm{req},t} = (g_t + h_t)/a$ 一致的前提下，改变清洁恢复额度到达时间。可延期比例、任务期限和CFE目标是必要敏感性的概念候选；实际取值、配对和执行顺序须在目标结果前固定，并结合来源与资源预算确定。清洁时序对照与业务快慢情景分别定义。

各阶段报告即时调用、可延期工作、设备占用、供电和清洁恢复空间、到期未完成、晚补做及未知区域。简化方法占优、三方法无差异与固定策略失败均是需要解释的结果。只有在请求和约束条件足够匹配时，才将判断差异归因为期限内恢复资源。

给定计划、所选容量和运行策略在选择阶段后冻结，再揭示未参与选择的独立路径并因果执行。留出保存与主比较相同的服务和任务口径，未来实际延期、任务和清洁输入按揭示规则进入信息集；相同观测历史采用相同动作。不用留出结果重新选择计划、容量或策略。主比较、敏感性和留出的数值范围分别登记，公开静态网络、跨源机制假设和实际观测数据逐项标明来源；机制情景的等权比较不解释为现实延期率或经验违约概率。